Étude sur l'alimentation dans le monde

Julien Laole
FAO

Contexte et spécification des données

Objectif
Étudier l'évolution de l'alimentation, et plus particulièrement la sous-nutrition ainsi que ses impacts, à travers les données historiques

Méthodologie
Utilisation de Python et Jupyter Notebook pour explorer et visualiser les tendances

Type de données à analyser

- **Population** : données démographiques pour contextualiser les analyses.
- **Disponibilité alimentaire** : quantités de produits disponibles par pays.
- **Aide alimentaire** : suivi des aides reçues et leur évolution.
- **Sous-nutrition** : identification des populations les plus vulnérables.

Méthodologie de l'analyse

1. Importation et préparation des données

- Chargement des fichiers CSV qui renferment les données historiques de 2013 à 2017.
- Importation des bibliothèques requises pour l'analyse et la visualisation des données.
- Le RGPD ne s'applique pas au niveau de ces données collectées en open source.

2. Analyse exploratoire

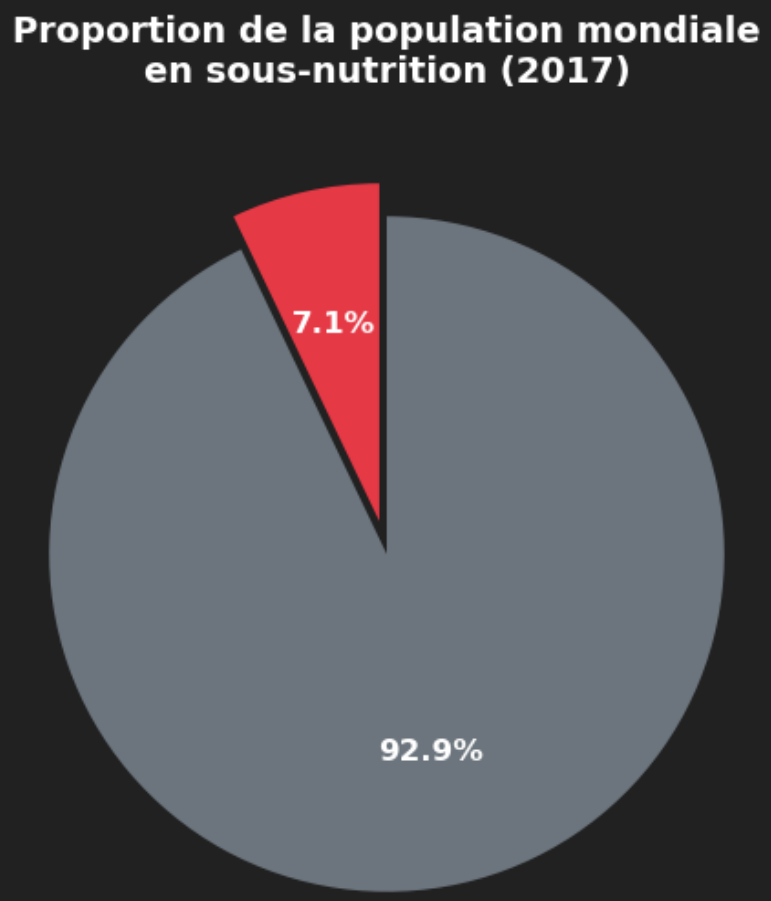
- Examen des fichiers relatifs à la population, à la disponibilité alimentaire, à l'aide alimentaire et à la sous-nutrition.
- Repérage des anomalies potentielles.

3. Analyse approfondie

- Croisement d'indicateurs relatifs à l'aide alimentaire, à la disponibilité calorique et aux données de sous-nutrition.
- Visualisation des disparités régionales à travers des graphiques dynamiques en Python.
- Mise en évidence de constats descriptifs et d'écarts notables.

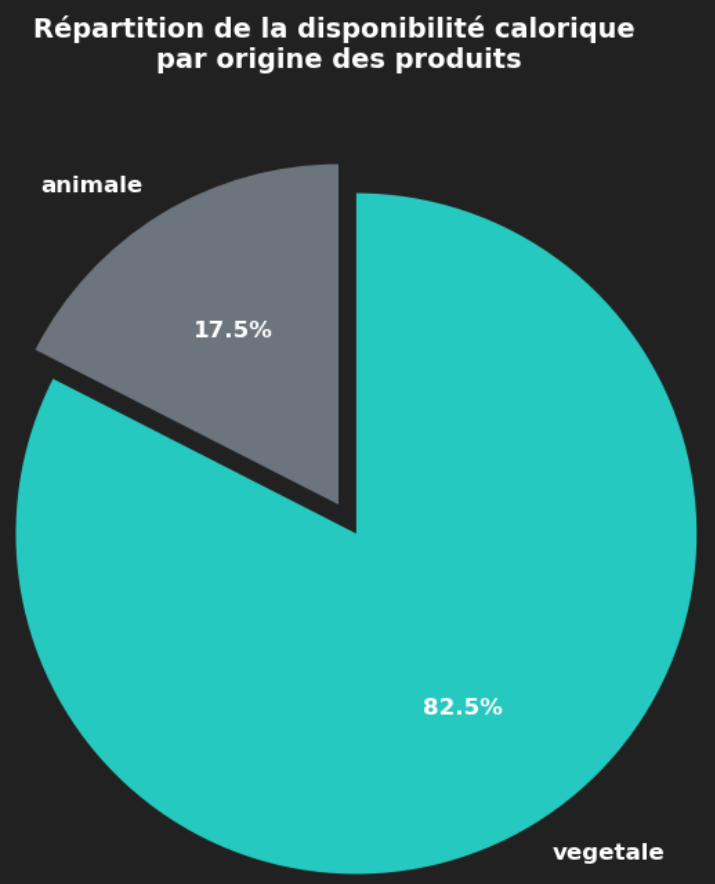
1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

- En 2017, la population mondiale s'élevait à **7 543 798 779 personnes**
- **7,1% de la population**, soit environ 535 millions de personnes, souffraient de sous-nutrition.



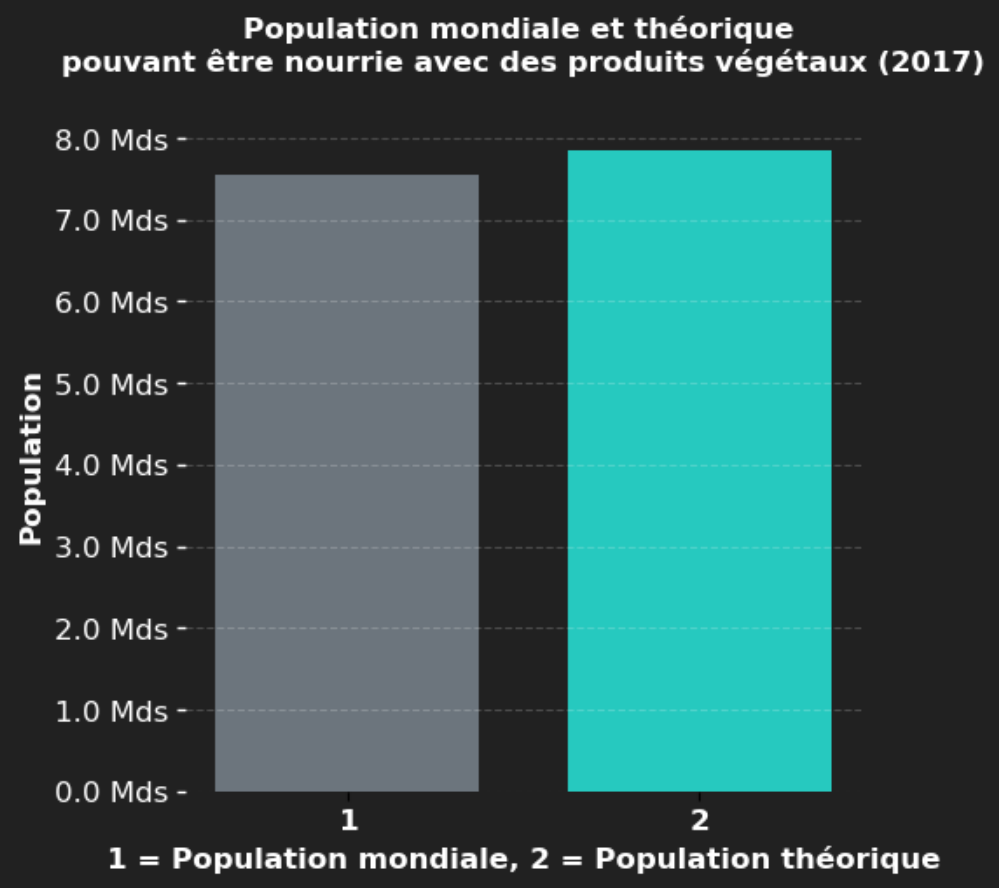
2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

- Près de **20 920 milliards de kcal** étaient disponibles dans le monde.
- **9,5 milliards de personnes** auraient pu être nourries, soit bien plus que la population mondiale estimée à **7,5 milliards.**
- 4/5 de ces calories proviennent de la production végétale.



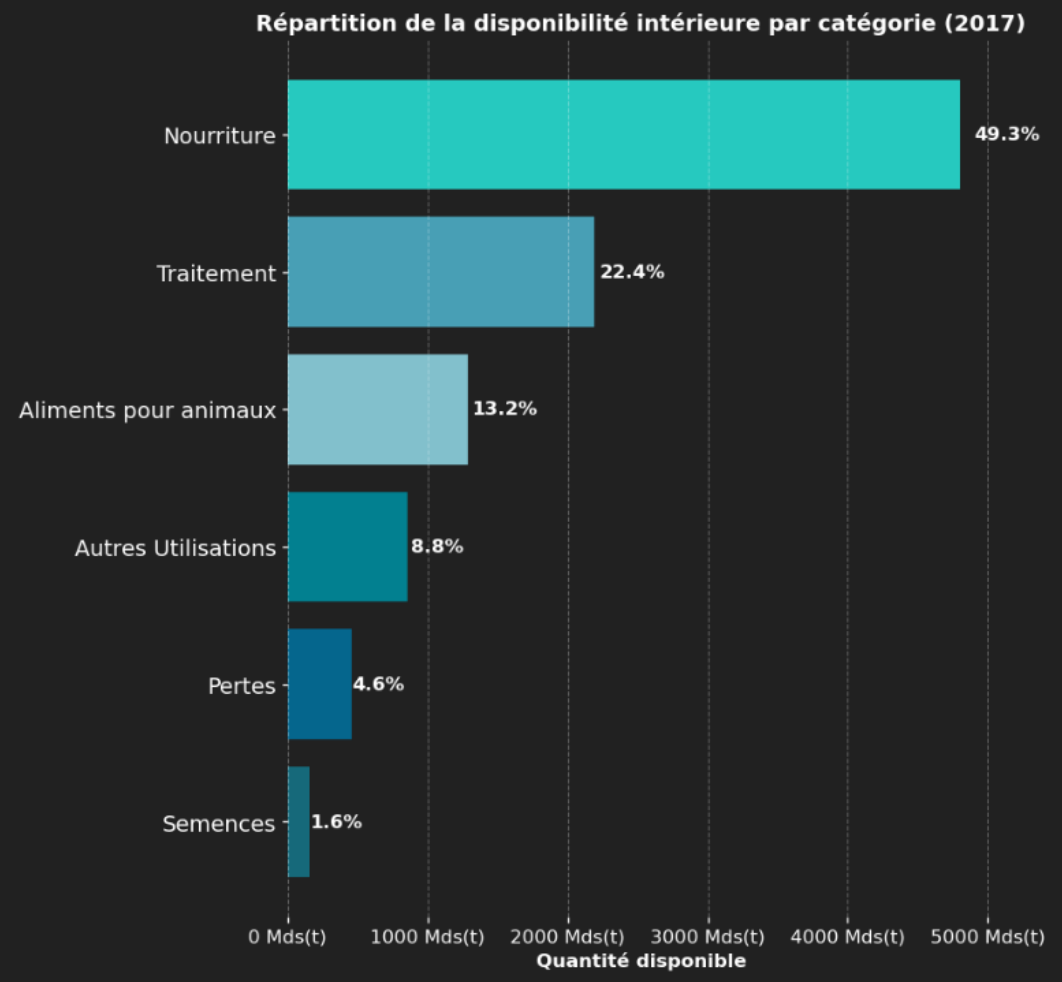
3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

- Près de **17 260 milliards de kcal issus de produits végétaux** étaient disponibles dans le monde.
- **7,8 milliards de personnes** auraient pu être nourries, soit un ratio sur la population mondiale de **104%.**



4) Répartition de la disponibilité intérieure

- En 2017, la disponibilité intérieure s'élève à **9 743 Mds de tonnes**.
- **L'alimentation humaine** représente près de la moitié de la disponibilité intérieure.
- **Les pertes** s'élèvent à environ **448 Mds de tonnes**

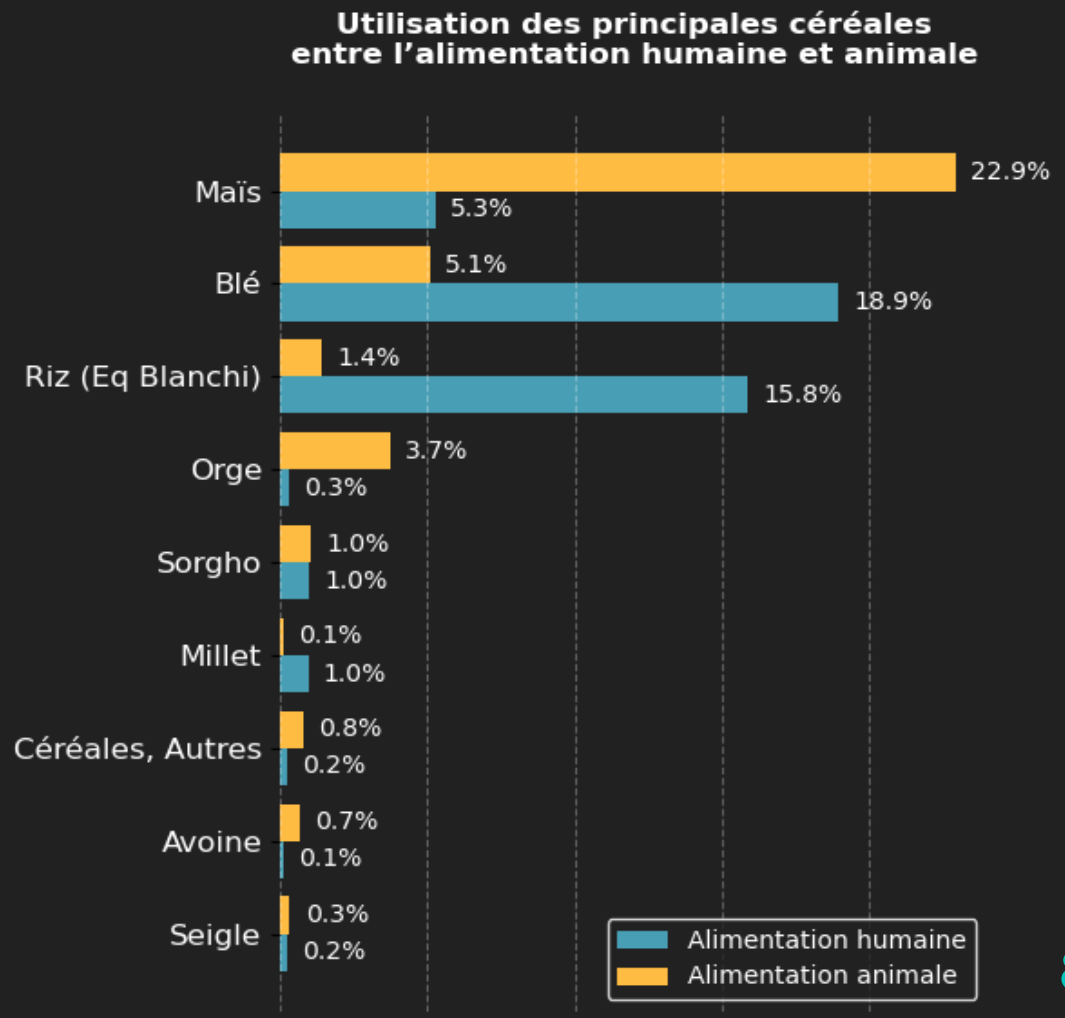


5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

- En 2017, la disponibilité intérieure des **principales céréales** atteint **2 378 milliards de tonnes.**

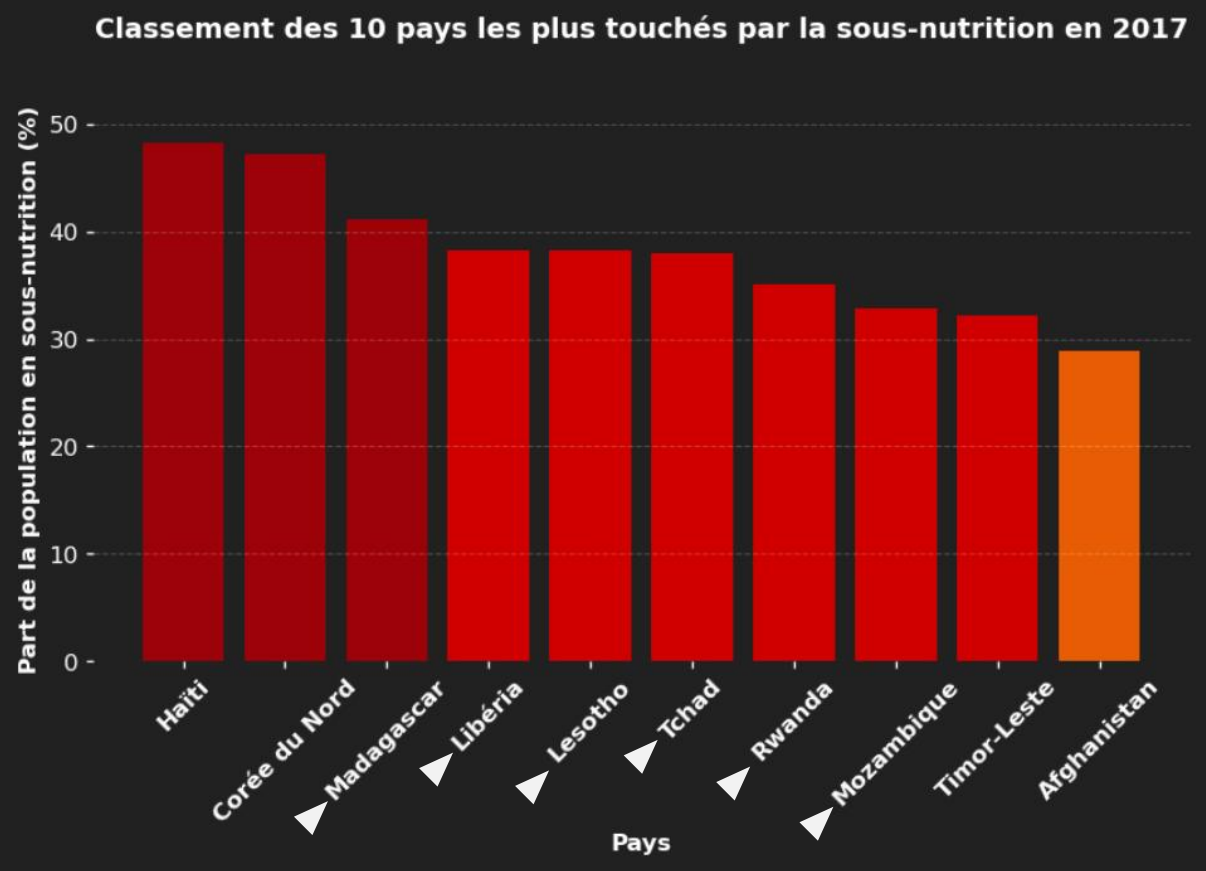
- **42,9 %** des principales céréales sont destinées à **l'alimentation humaine**, tandis que **36,1 %** sont utilisées dans **l'alimentation animale**.

- Parmi les principales céréales, **le blé et le riz** dominent l'alimentation humaine. **Le maïs** est la plus utilisée dans l'alimentation animale.



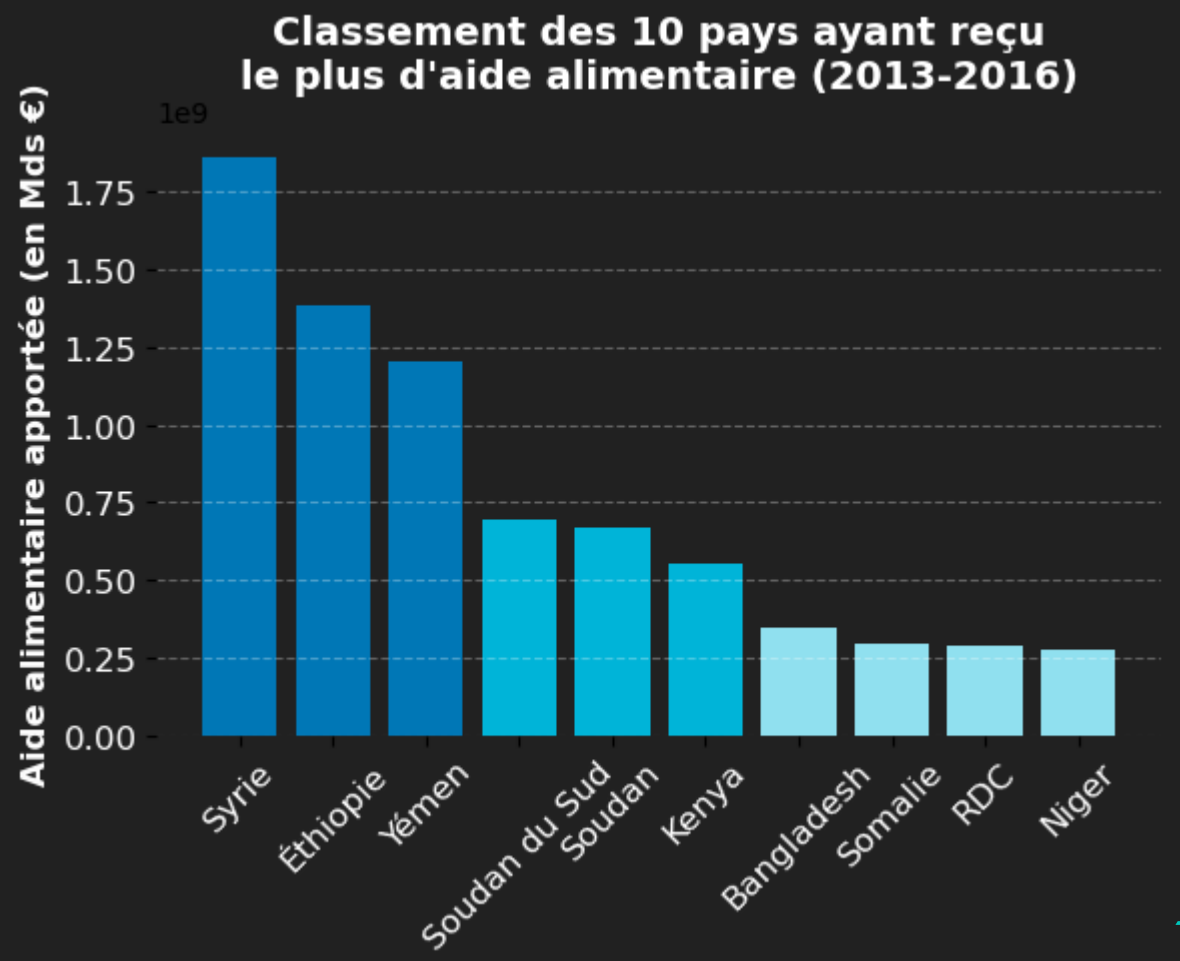
6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

- **L'Afrique sub-saharienne** est particulièrement touchée.
- Ces pays sont particulièrement vulnérables en raison de **l'instabilité économique, de facteurs climatiques, et des conflits** qui perturbent l'accès et la production de nourriture.



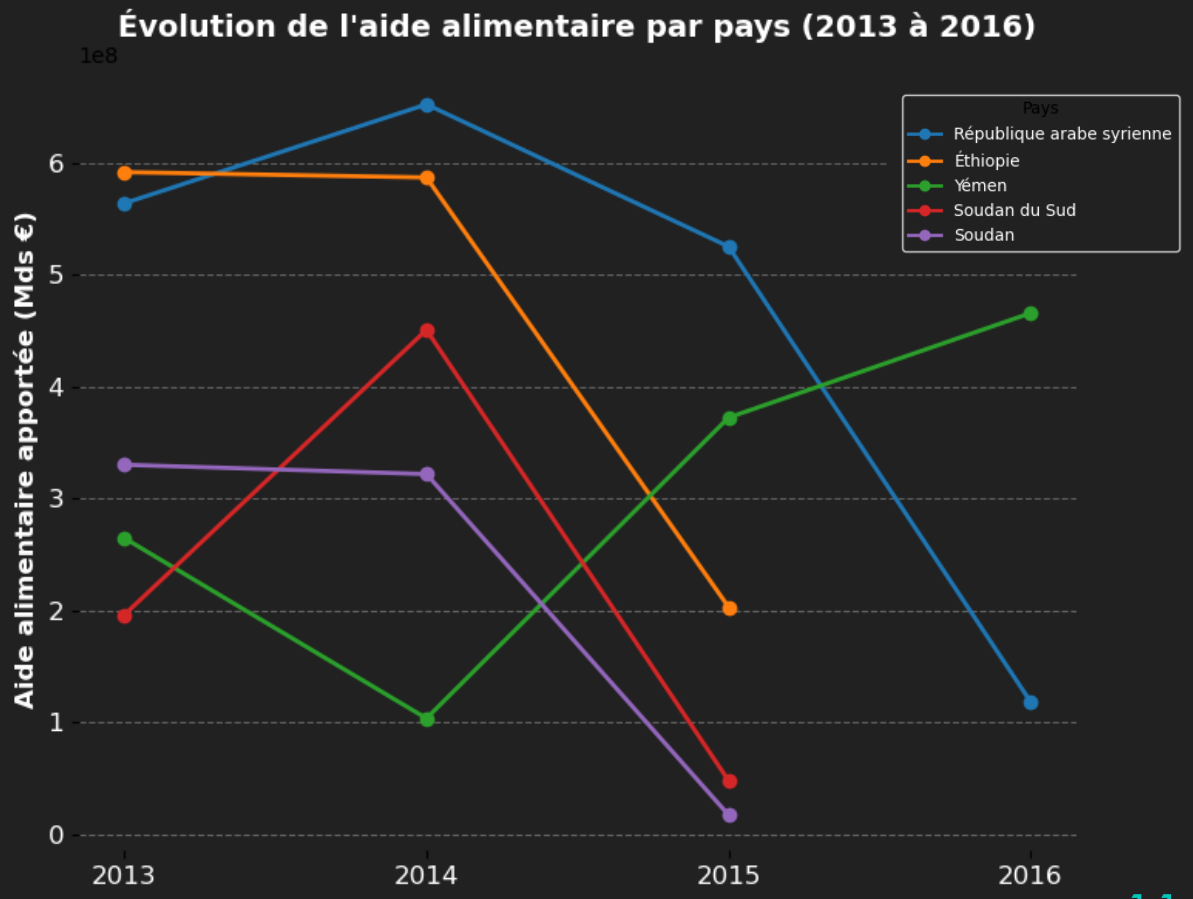
7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

- Les pays ayant reçu le plus d'aide alimentaire sont principalement situés en **Afrique et au Moyen-Orient**.
- L'aide financière accordée à la Syrie représente **plus de 6,7 fois** celle du Niger (276 millions).



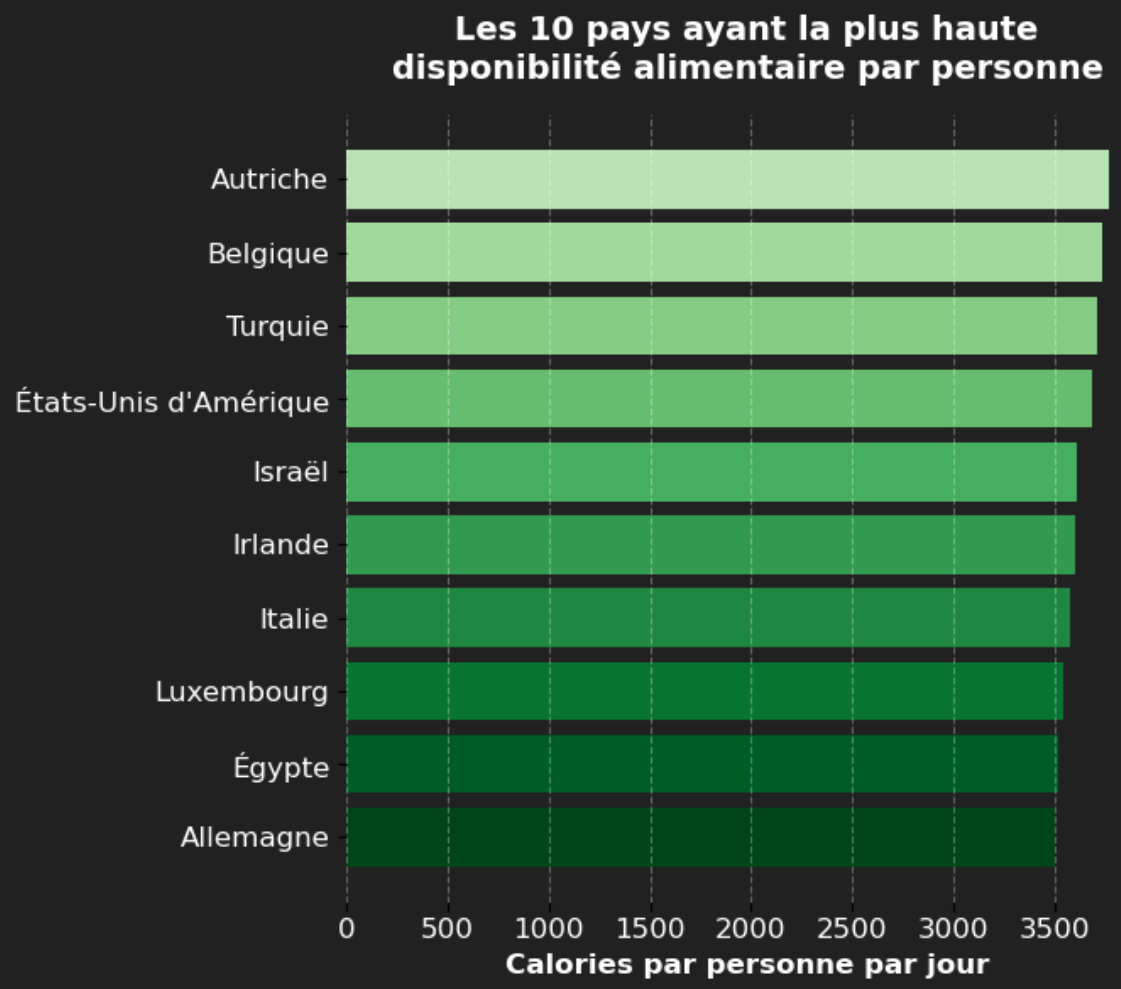
8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016

- **Une baisse significative** de plus de 80% des aides apportées est observée pour 4 pays sur 5 de 2014 à 2016.
- A contrario, le Yémen, en crise humanitaire majeure en 2014, a vu ces aides alimentaires **augmenter significativement**.



9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant

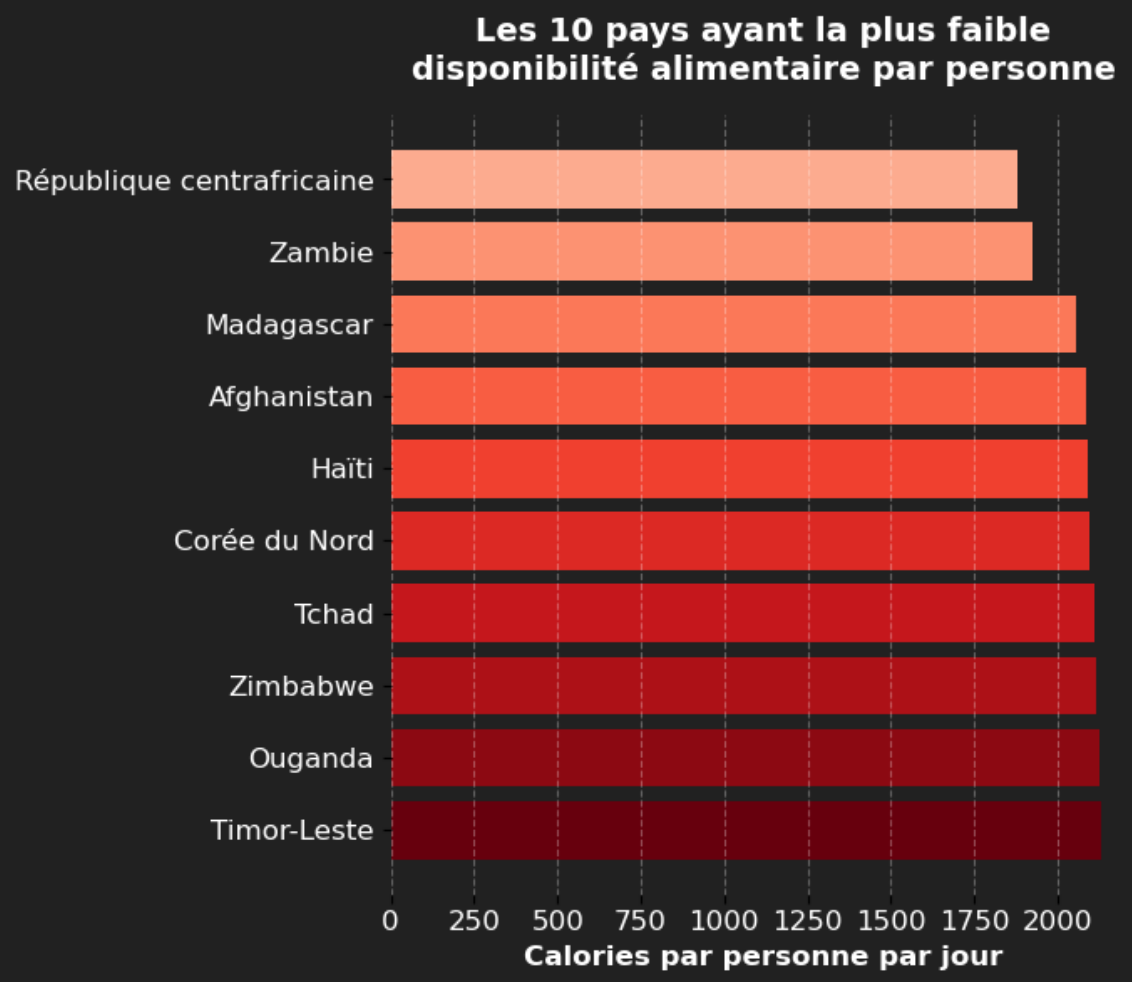
- **7 pays sur 10 sont occidentaux**, pour une disponibilité alimentaire moyenne de près de **3600 calories** par personne et par jour.



10) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant

- **6 pays sur 10 sont en Afrique subsaharienne,** pour une disponibilité alimentaire moyenne d'un peu plus de **2000 calories** par personne et par jour.

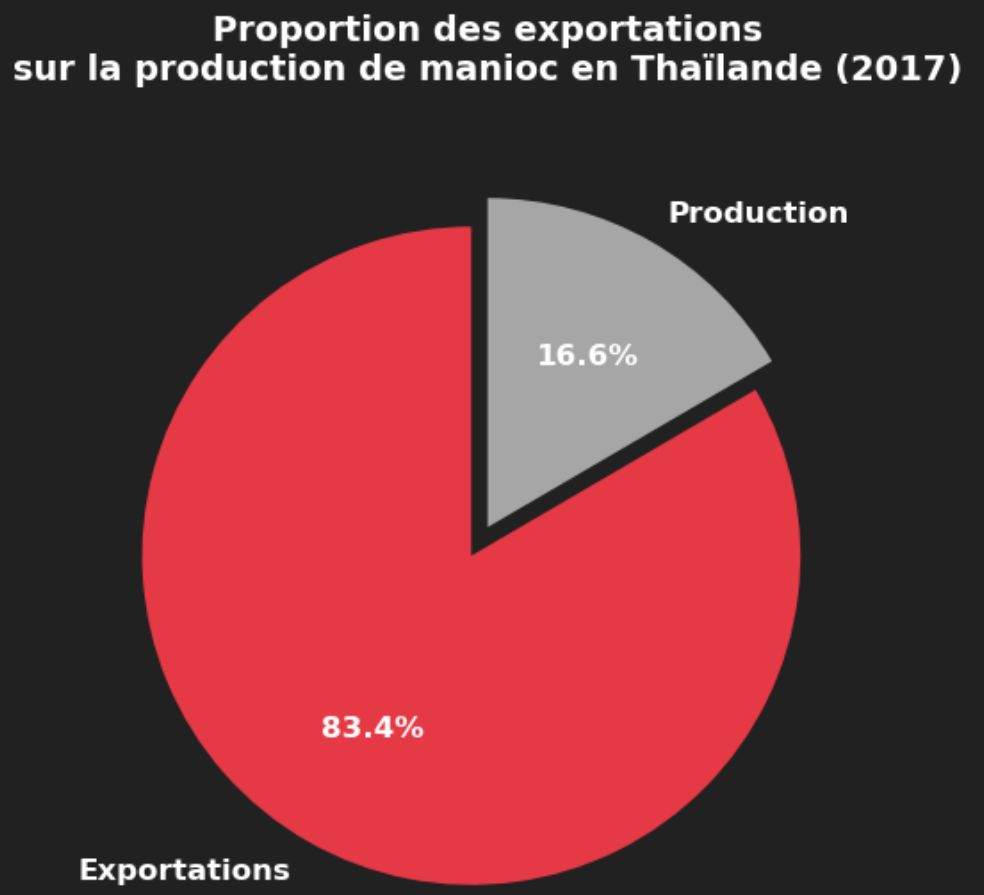
- **La République centrafricaine**, avec 1 879 kcal par personne et par jour, se trouve à **près de 50 % en dessous** du niveau le plus élevé observé précédemment (Autriche)



11) Étude sur le manioc en Thaïlande

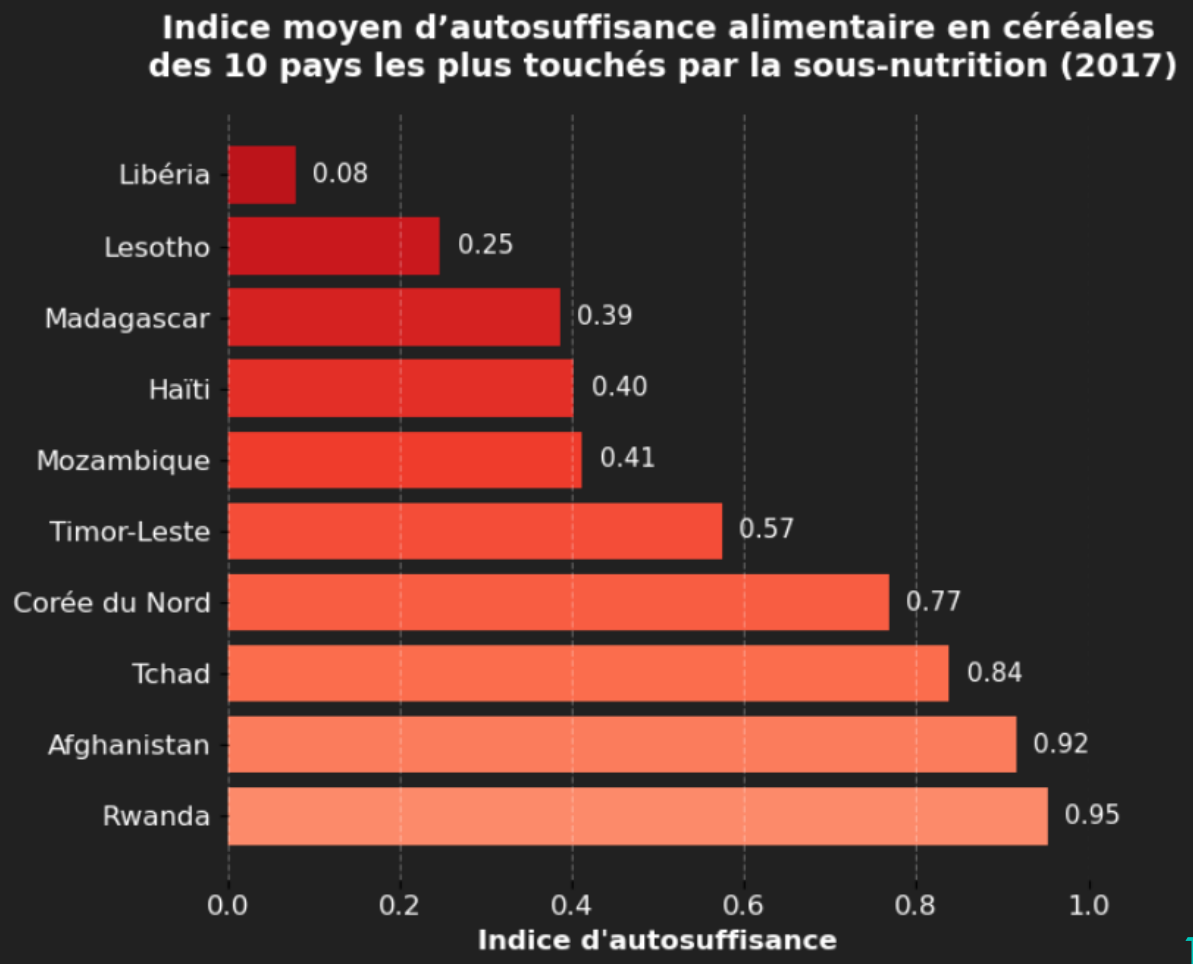
- En 2017, **9% de la population thaïlandaise** est en état de sous-nutrition, soit près de 6,9 millions de personnes.

- Produisant près de 30 Mds de tonnes, **la Thaïlande exporte 83% de son manioc.**



12) Analyses complémentaires : indice d'autosuffisance des pays les plus touchés en 2017

- La majorité des pays touchée par la sous-nutrition **dépendent fortement** des importations céréalières (indice <0,5).
- Certains produisent assez, mais la nourriture ne parvient pas à toute la population.
- L'autosuffisance en céréales ne garantit pas la sécurité alimentaire.



Conclusion

1. Une production globalement excédentaire (points 2 & 3) :
9,5 milliards de personnes pouvaient être nourries, grâce à 20 900 Mds kcal disponibles.

2. Des disparités marquées dans l'accès à la nourriture (points 6, 9 & 10) :
De 1 879 kcal/jour (République centrafricaine) à 3 600 kcal/jour (pays occidentaux).

3. Des usages et des pertes notables dans le système alimentaire (points 4 & 5) :
448 Mds de tonnes perdues ; 37 % des céréales vont à l'alimentation animale.

4. Une aide alimentaire concentrée et inégalement répartie (points 7 & 8) :
Syrie : aide 6,7 fois supérieure à celle du Niger ; baisse de 80 % de l'aide pour 4 pays sur 5.

5. Des vulnérabilités structurelles persistantes (points 1, 11 & 12) :
535 millions de personnes sous-alimentées ; la Thaïlande exporte 83 % de son manioc malgré 9 % de sous-nutrition ; les pays les plus touchés par la sous-nutrition sont ultra dépendants d'autres pays (indice d'autosuffisance)